



SIMULADO **CICLO ZERO** **TRADICIONAIS**

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

TESSAT
EDUCACIONAL

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 01

Na comunidade artesanal do Jalapão-TO, um grupo de artesãos desenvolveu uma peça decorativa inspirada na geometria dos tradicionais cestos de capim dourado. A peça foi modelada como um prisma hexagonal regular com 30 cm de altura e 10 cm de aresta da base. O revestimento da peça será feito com palha trançada e precisa cobrir toda a superfície externa.

Para elaborar o orçamento, a equipe calculou a área total da superfície e, com base nela, determinará o custo do revestimento, que é de R\$ 0,12 por centímetro quadrado.

Com base nessas informações e considerando $\sqrt{3} = 1,7$, qual será o custo total do revestimento da peça?

- (A) R\$ 270,00.
- (B) R\$ 277,20.
- (C) R\$ 280,30.
- (D) R\$ 285,00.
- (E) R\$ 295,50.

Questão 02

Em uma propriedade rural localizada em Formoso do Araguaia, no Tocantins, técnicos da Embrapa acompanham a produtividade da lavoura de soja ao longo das últimas safras. Eles observaram que a quantidade de soja produzida (Q), em toneladas, varia de maneira linear em relação à área cultivada (A), em hectares. Para melhor planejamento da próxima colheita, foi realizado um levantamento com os seguintes dados: uma área de 30 hectares resultou em 96 toneladas de soja, enquanto uma área de 50 hectares produziu 144 toneladas.

Com base nesse comportamento linear, quantas toneladas seriam obtidas caso fossem cultivados 80 hectares?

- (A) 204 t
- (B) 210 t
- (C) 216 t
- (D) 222 t
- (E) 228 t

Questão 03

Na região do Jalapão, reconhecida por sua vegetação típica e solo desafiador, a agricultura depende muito de sistemas eficientes de irrigação para garantir a produtividade das plantações, especialmente durante períodos prolongados de estiagem. Uma fazenda local utiliza um conjunto de bombas hidráulicas para irrigar sua plantação. Originalmente, a equipe utiliza 12 bombas que operam 10 horas por dia para concluir a irrigação em 8 dias. Contudo, devido a uma manutenção emergencial em parte do equipamento, apenas 8 bombas estarão disponíveis temporariamente.

Para minimizar o impacto dessa redução e manter a irrigação em um prazo razoável, as bombas restantes deverão funcionar 12 horas por dia. Considerando a diminuição do número de bombas e o aumento das horas de funcionamento diárias, é fundamental calcular o tempo total necessário para concluir o serviço de irrigação nesse novo regime de trabalho.

Com base nesse cenário, em quantos dias o serviço será concluído com 8 bombas funcionando 12 horas por dia?

- (A) 9 dias
- (B) 10 dias
- (C) 11 dias
- (D) 12 dias
- (E) 13 dias

Questão 04

Durante o Festival Gastronômico de Taquaruçu, evento que reúne turistas e moradores locais para celebrar a culinária regional, a organização acompanha diariamente a arrecadação de recursos provenientes da venda de ingressos, comidas e bebidas típicas. Nos primeiros cinco dias, os dados indicam que a arrecadação cresce de forma constante, obedecendo a uma função do 1º grau, ou seja, um aumento fixo a cada dia. Sabendo que no quinto dia do festival a arrecadação atingiu R\$ 18.000,00, a equipe financeira precisa descobrir o valor arrecadado no primeiro dia e a expressão matemática que descreve a arrecadação em função do número de dias desde o início do evento.



Com base nessas informações e no gráfico acima, qual é a função que representa a arrecadação diária durante o festival e qual foi o valor arrecadado no primeiro dia?

- (A) $A(x) = 2000x + 8000$; R10.000
- (B) $A(x) = 3000x + 6000$; R 8.000
- (C) $A(x) = 2000x + 4000$; R6.000
- (D) $A(x) = 4000x + 2000$; R 4.000
- (E) $A(x) = 2000x + 0$; R\$ 2.000

Questão 05

Em Miracema do Tocantins, uma empresa de alimentos utiliza caixas de papelão para embalar seus produtos antes do transporte. Cada caixa mede 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura, e é fabricada sem tampa para facilitar a ventilação dos alimentos durante o transporte. Para calcular o custo do material, a equipe precisa saber a área total de papelão usada em cada caixa, desconsiderando a tampa.

Sabendo disso, qual é a área total de papelão (em metros quadrados) usada para fabricar uma caixa?

- (A) $0,48 \text{ m}^2$
- (B) $0,52 \text{ m}^2$
- (C) $0,56 \text{ m}^2$
- (D) $0,60 \text{ m}^2$
- (E) $0,64 \text{ m}^2$

Questão 06

Durante o período de estiagem no Parque Estadual do Jalapão, em Mateiros – TO, uma equipe do Corpo de Bombeiros realiza rondas de prevenção a incêndios florestais a partir de uma torre de observação construída em área elevada. Em certo momento do dia, um agente observa que a torre projeta uma sombra perfeitamente retilínea de 24 metros no chão. Ao lado da torre, um brigadista com 1,8 m de altura projeta uma sombra de apenas 1,04 m.

Curioso com a coincidência de alinhamento solar, o agente decide calcular a altura exata da torre com base na semelhança entre os triângulos formados pela torre e sua sombra, e o corpo do brigadista e sua sombra. Considerando que os ângulos de inclinação do Sol são os mesmos para ambos os objetos, determine a altura da torre. (crie as alternativas e gere resolução)

- (A) 40,0 m
- (B) 41,2 m
- (C) 41,5 m
- (D) 43,0 m
- (E) 44,5 m

Questão 07

Durante a expansão de sua propriedade no interior de Almas – TO, um agricultor decidiu construir um novo galpão para armazenar ferramentas e máquinas. Para isso, ele delimitou um terreno em formato triangular, utilizando dois lados existentes como referência: uma cerca com 50 metros de extensão e um antigo muro com 70 metros. Como esses dois lados formam um ângulo de 45° , o agricultor pretende calcular com exatidão a medida do terceiro lado do terreno, que corresponde ao espaço restante a ser cercado.

Com base nessas informações, qual é a medida aproximada desse terceiro lado?

Use $\sqrt{2} = 1,4$

- (A) 35 m
- (B) 40 m
- (C) 45 m

- (D) 50 m
- (E) 55 m

Questão 08

Durante o tradicional Concurso Gastronômico de Palmas, 10 chefs apresentaram pratos autorais para avaliação. A banca julgadora selecionará 3 pratos vencedores, premiando-os com medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. Como os prêmios são diferentes, a ordem da premiação importa.

No entanto, o regulamento impõe uma restrição: dois chefs são da mesma escola culinária e, para garantir diversidade, apenas um deles pode ser premiado.

Com base nisso, de quantas maneiras diferentes os 3 pratos vencedores podem ser escolhidos, respeitando a ordem dos prêmios e a restrição mencionada?

- (A) 672
- (B) 700
- (C) 720
- (D) 750
- (E) 768

Questão 09

Na ExpoAgro de Gurupi – TO, foi promovido um sorteio especial voltado a pequenos produtores da região. Para participar, cada produtor depositava seu cupom em uma urna transparente. Ao final do evento, havia 5 cupons vermelhos, representando participantes de cooperativas, e 7 cupons verdes, representando produtores individuais.

No momento do sorteio, a organização decidiu tornar o processo mais interessante: em vez de sortear um único cupom, seriam sorteados aleatoriamente 3 cupons ao mesmo tempo, sem reposição. Para efeitos de premiação, o interesse recai sobre a probabilidade de exatamente 2 dos 3 cupons sorteados serem verdes.

Qual é essa probabilidade?

- (A) $\frac{19}{44}$
- (B) $\frac{20}{44}$
- (C) $\frac{21}{44}$
- (D) $\frac{22}{44}$
- (E) $\frac{23}{44}$

Questão 10

Como parte de um programa de incentivo à agricultura familiar em Porto Nacional – TO, a Secretaria de Agricultura iniciou a distribuição mensal de mudas frutíferas a pequenos produtores rurais da região. A proposta é que a quantidade de mudas distribuídas reduza a cada mês, de forma proporcional, já que o objetivo é atender a um número inicial maior de famílias e, com o tempo, ir concentrando a assistência em propriedades que demandam suporte contínuo.

No primeiro mês, foram distribuídas 500 mudas, e nos meses seguintes a quantidade distribuída segue uma progressão geométrica decrescente com razão 0,8. Com isso, a distribuição vai diminuindo, mas sem ser interrompida completamente.

Sabendo que a distribuição continuará indefinidamente, calcule o total de mudas que serão distribuídas ao longo do tempo.

- (A) 2.000
- (B) 2.200
- (C) 2.500
- (D) 2.800
- (E) 3.000

Questão 11

Na revitalização de uma praça no centro de Palmas-TO, a prefeitura instalou vasos ornamentais feitos de cimento ecológico com o formato de troncos de cone. Esses vasos, além de decorativos, são usados para abrigar pequenos arbustos e flores do Cerrado.

Cada vaso possui 0,8 metros de altura, raio da base maior de 0,5 metros e raio da base menor de 0,3 metros. A equipe de planejamento urbano precisa calcular o volume interno de cada vaso, para avaliar a quantidade de terra que será necessária para preenchê-los.

Utilize $\pi = 3$ para simplificar os cálculos.

Qual é o volume aproximado de cada vaso, em metros cúbicos?

- (A) 0,384 m³
- (B) 0,392 m³
- (C) 0,407 m³
- (D) 0,421 m³
- (E) 0,437 m³

Questão 12

Em uma escola estadual localizada em Gurupi, a equipe de gestão passou a monitorar mensalmente o consumo de energia elétrica após a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e equipamentos de informática nas salas de aula. Observou-se que, desde janeiro, o consumo de energia passou a crescer de forma constante a cada mês, seguindo uma progressão aritmética.

No mês de janeiro, o consumo registrado foi de 1.200 kWh, e verificou-se que, a cada novo mês, o acréscimo no consumo era de 80 kWh, resultado direto da ampliação gradual das atividades escolares.

Com base nessa evolução mensal, determine qual foi o consumo registrado no décimo mês do ano? E qual foi o consumo total acumulado ao longo dos 10 primeiros meses?

- (A) 1.920 kWh; 15.600 kWh
- (B) 1.920 kWh; 15.000 kWh
- (C) 1.960 kWh; 14.800 kWh
- (D) 1.960 kWh; 15.600 kWh
- (E) 2.000 kWh; 15.800 kWh

Questão 13

Em uma propriedade rural no município de Dianópolis-TO, os produtores estão avaliando a melhor estratégia de adubação para maximizar o rendimento de uma lavoura irrigada. Após diversos estudos agrônômicos, foi identificada uma função que

relaciona o rendimento $R(x)$, em toneladas por hectare, com a quantidade de adubo x , em sacas por hectare:

$$R(x) = -0,2x^2 + 2x + 1$$

Essa função reflete que, até certo ponto, o aumento da quantidade de adubo melhora o rendimento, mas, a partir de um valor ideal, o excesso passa a prejudicar a produção. Com base nesse modelo, qual a quantidade de adubo que deve ser aplicada para maximizar o rendimento da lavoura e qual será o valor máximo desse rendimento?

- (A) 5 sacas; 6 toneladas
- (B) 6 sacas; 7 toneladas
- (C) 5 sacas; 7 toneladas
- (D) 4 sacas; 5 toneladas
- (E) 4 sacas; 6 toneladas

Questão 14

Em uma cooperativa agrícola de Taguatinga – TO, a produção mensal de pequi tem apresentado crescimento constante nos primeiros cinco meses do ano. A tabela abaixo mostra a produção em toneladas de janeiro a maio.

MÊS	PRODUÇÃO(T)
Janeiro	30
Fevereiro	36
Março	42
Abril	48
Maio	54

Para planejar melhor a colheita e distribuição, a cooperativa deseja saber qual foi o percentual total de crescimento da produção de pequi entre janeiro e maio.

Qual foi o percentual de crescimento da produção de pequi de janeiro a maio?

- (A) 60%
- (B) 70%
- (C) 80%
- (D) 90%
- (E) 100%

Questão 15

Durante uma visita escolar ao Memorial Coluna Prestes, os alunos observaram uma maquete de uma pirâmide com base quadrada e altura de 4 metros. A base da pirâmide está inscrita em um círculo de diâmetro 12 metros, ou seja, o círculo circunscreve a base quadrada, passando pelos quatro vértices da base.

Com base nas informações fornecidas e considerando que $\sqrt{2} \approx 1,4$, qual é o volume aproximado dessa pirâmide?

- (A) 92 m³
- (B) 94 m³
- (C) 96 m³
- (D) 98 m³
- (E) 100 m³

Questão 16

Na feira agropecuária de Paraíso do Tocantins, um produtor rural especializado no cultivo de frutas apresentou sua produção composta por melancias e melões. Durante o evento, ele conseguiu vender todas as 100 frutas que havia levado, sendo que cada melancia foi vendida por R\$5,00 e cada melão por R\$7,00. Ao revisar o total arrecadado, verificou-se que o produtor faturou exatamente R\$ 620,00 com as vendas.

Além disso, o produtor afirmou que as melancias representaram uma porcentagem menor que a dos melões no valor total arrecadado, embora em quantidade pudessem ter sido iguais ou até maiores. Isso gerou dúvidas entre os organizadores, que precisavam calcular a real composição das vendas para emissão dos relatórios da feira.

Com base nessas informações, determine qual foi a porcentagem de melancias vendidas em relação ao total de frutas comercializadas.

- (A) 30 %
- (B) 35 %
- (C) 40 %
- (D) 45 %
- (E) 50 %

Questão 17

Durante a realização de um grande evento cultural ao ar livre em Palmas – TO, a equipe de engenharia de som monitorava constantemente a intensidade sonora para garantir o conforto do público e o cumprimento das normas ambientais. Em determinado momento, os equipamentos registraram uma potência sonora detectada de 10^{-8} W/m², valor que precisa ser convertido em decibéis para avaliação.

A fórmula utilizada para calcular a intensidade sonora (I), em decibéis (dB), é:

$$I = 10 \cdot \log_{10}(P / P_0)$$

onde:

- P é a potência sonora detectada durante o evento,
- P₀ é a intensidade sonora mínima audível = 10^{-12} W/m²

Com base nesses dados, determine a intensidade sonora em decibéis registrada durante o evento.

- (A) 20 dB
- (B) 30 dB
- (C) 40 dB
- (D) 50 dB
- (E) 60 dB

Questão 18

Em uma escola estadual de Gurupi, a coordenação pedagógica realizou uma pesquisa com 20 alunos para avaliar o hábito de leitura mensal durante o último semestre. O objetivo era

entender quantos livros os alunos estavam lendo em média para planejar atividades que estimulem ainda mais a leitura.

Os dados coletados foram organizados na tabela abaixo, mostrando quantos alunos leem determinada quantidade de livros por mês:

Número de livros lidos	Número de alunos
0	2
1	4
2	8
3	4
4	2

Com base nessa pesquisa, para identificar o perfil mais comum e a tendência geral do grupo, determine a média, a mediana e a moda do número de livros lidos pelos alunos.

- (A) Média: 2; Mediana: 2; Moda: 2
- (B) Média: 3; Mediana: 2; Moda: 2
- (C) Média: 2; Mediana: 3; Moda: 2
- (D) Média: 2; Mediana: 2; Moda: 3
- (E) Média: 1; Mediana: 2; Moda: 2

Questão 19

Em uma fazenda experimental localizada em uma região dedicada ao cultivo de frutas tropicais, os pesquisadores estão testando a qualidade de um lote de sementes para garantir uma boa produtividade na próxima safra. O lote contém 100 sementes, cuidadosamente selecionadas para o plantio. Após um processo inicial de análise, foi constatado que 70 dessas sementes são viáveis, ou seja, têm capacidade de germinar e crescer normalmente. As outras 30 sementes, infelizmente, não germinaram devido a problemas de qualidade ou armazenamento inadequado.

Dentro desse grupo de 70 sementes viáveis, 40 são de melancia, uma fruta muito valorizada na região por sua doçura e tamanho, enquanto as outras 30 sementes pertencem ao cultivo de abóbora, que também é bastante comum na fazenda. Para um planejamento melhorado do plantio e alocação dos recursos, os técnicos querem saber: Caso escolham uma semente ao acaso entre as que germinaram, qual a probabilidade dessa semente ser uma de melancia?

- (A) 4/7
- (B) 2/5
- (C) 3/7
- (D) 5/7
- (E) 6/11

Questão 20

Um instituto de pesquisa agrícola em Palmas-TO desenvolveu um novo tipo de fertilizante biológico capaz de estimular o crescimento de plantas de forma exponencial. A altura média (em centímetros) de uma planta tratada com esse fertilizante, em função do número de semanas após o plantio, é dada por:

$$A: H(t) = H_0 \times 1,20^t$$

onde t representa o tempo em semanas, H_0 é a altura inicial da planta logo após o plantio (em cm), e 1,15 é a taxa semanal de crescimento exponencial.

Em um experimento, duas variedades de plantas foram plantadas com alturas iniciais diferentes: a variedade A com $H_0 = 8$ cm e a variedade B com $H_0 = 16$ cm. Porém, a variedade B apresenta uma taxa de crescimento menor, dada pela função:

$$B: G(t) = H_0 \times 1,10^t$$

O objetivo do instituto é descobrir, ao longo do tempo, em qual semana a altura média da variedade A ultrapassa a altura média da variedade B pela primeira vez.

Considerando as funções $H(t)$ e $G(t)$ para as variedades A e B, respectivamente, determine o menor valor inteiro de t (em semanas) para que $H(t) > G(t)$.

Use: $\text{Log}(1,0909...) = 0,0374$ // $\text{Log}(2) = 0,301$

- (A) 6 semanas
- (B) 7 semanas
- (C) 8 semanas
- (D) 9 semanas
- (E) 10 semanas

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21

Uma classe de substâncias químicas — provavelmente presentes em produtos em muitas residências — pode estar afetando sua saúde hormonal. A questão é: quão preocupadas as pessoas deveriam estar com esses materiais que atuam disruptores endócrinos (EDCs, na sigla em inglês), como ftalatos, BPA ou bisfenol A, e retardantes de chama bromados? A literatura científica sobre EDCs ainda está em desenvolvimento, mas associações têm sido sugeridas entre a exposição e problemas de saúde, incluindo desenvolvimento cerebral, fertilidade e puberdade, disse o Dr. Michael Bloom, professor de saúde global e comunitária na Faculdade de Saúde Pública da Universidade George Mason em Fairfax, no estado norte americano da Virgínia.



Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/conheca-as-substancias-quimicas-que-estao-desregulando-seus-hormonios/>. Acesso em: 06 ago. 2025

Com base no sistema endócrino, os EDCs podem comprometer a saúde humana porque:

- (A) desativam os impulsos nervosos que coordenam as ações voluntárias.
- (B) promovem a degradação enzimática dos hormônios.
- (C) atuam como mimetizadores ou bloqueadores hormonais, interferindo na sinalização endócrina.

- (D) estimulam os anticorpos a atacarem os hormônios naturais do corpo.
- (E) aumentam diretamente a produção hormonal de todas as glândulas do corpo.

Questão 22

Um estudo investigou o efeito da degradação de uma molécula presente no estroma do tumor, chamada versican, pela ação das enzimas ADAMTS em câncer de mama espontâneo em cadelas. A pesquisa foi coordenada pela pesquisadora da Fiocruz Bahia, Karine Araújo Damasceno, e publicada no periódico Cancers. O trabalho avaliou a presença de enzimas importantes para o desenvolvimento da metástase no câncer de mama. Estes elementos atuam no remodelamento da matriz extracelular, que é uma rede constituída por várias moléculas que se encontra ao redor das células, promovendo sustentação aos tecidos, através de um processo denominado proteólise, no qual enzimas específicas quebram proteínas em fragmentos menores.

Disponível em: <https://www.bahia.fiocruz.br/estudo-sugere-que-enzimas-presentes-no-tumor-influenciam-a-agressividade-do-cancer-de-mama/>. Acesso em: 06 ago. 2025

Com base no papel das enzimas, analise as afirmativas a seguir:

- I. As enzimas envolvidas na proteólise funcionam como catalisadores biológicos, acelerando reações químicas específicas.
 - II. O processo de proteólise envolve a modificação da sequência genética da célula tumoral.
 - III. A atuação das enzimas sobre proteínas específicas é altamente seletiva, permitindo que atuem apenas sobre determinados substratos.
- Está(ão) correta(s) apenas:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Questão 23

Em uma expedição pelas águas do cânion submarino Mar del Plata, na costa da Argentina, cientistas capturaram imagens de animais nunca antes observados na natureza. Entre as mais de 40 espécies inéditas, uma chamou a atenção - tudo graças ao seu formato corporal peculiar. A estrela-do-mar do gênero Hippasteria que você vê na imagem deste post foi apelidada de “estrela-do-mar bunduda” ou “estrella culona” (em espanhol) pelas redes sociais. O motivo é auto explicativo: o animal rechonchudo tem suas “partes traseiras” um tanto quanto pronunciadas, como um bumbum humano.



Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/ciencia/biologia/noticia/2025/08/estrela-do-mar-com-bumbum-expedicao-descobre-especies-marinhas-ineditas-na-argentina.ghtml>. Acesso em: 06 ago. 2025

Sobre os equinodermos, grupo ao qual pertence a estrela-do-mar, é correto afirmar que:

- (A) apresentam simetria radial ao longo de toda a vida e sistema circulatório fechado para transporte de nutrientes.
- (B) possuem endoesqueleto calcário, sistema ambulacrário e simetria radial pentâmera nos adultos, embora as larvas apresentem simetria bilateral.
- (C) realizam circulação de nutrientes exclusivamente pelo sistema nervoso difuso e ausência de sistema digestório completo.
- (D) apresentam corpo segmentado, sistema circulatório aberto e exoesqueleto quitinoso recoberto por epiderme fina.
- (E) possuem excreção por nefrídios, respiração exclusivamente cutânea e reprodução exclusivamente assexuada por fragmentação.

Questão 24

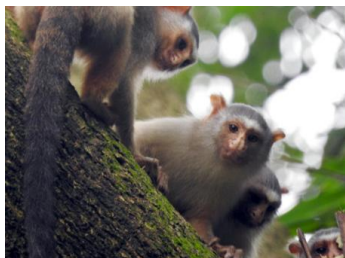
Em uma fazenda de cultivo de eucaliptos para a indústria de papel e celulose, pesquisadores notaram que árvores jovens apresentavam crescimento acelerado, enquanto as mais velhas mantinham o mesmo diâmetro e altura ao longo dos anos. Ao analisar o tronco, eles verificaram intensa atividade celular em regiões específicas nos indivíduos jovens, com posterior deposição de lignina, conferindo maior rigidez e resistência à planta adulta.

Considerando os tecidos vegetais, o crescimento em altura e espessura observado nesses eucaliptos ocorre, respectivamente, pela atuação de:

- (A) meristema apical e colênquima.
- (B) meristema lateral e esclerênquima.
- (C) meristema apical e meristema lateral (câmbio).
- (D) meristema lateral e parênquima clorofiliano.
- (E) meristema apical e parênquima aquífero.

Questão 25

Pesquisadores da Unemat e de outras universidades utilizaram técnicas de modelagem de nicho ecológico para identificar como as mudanças climáticas podem afetar a adequabilidade ambiental nos próximos 50 anos de uma espécie de macaco encontrado na região sudoeste da Amazônia brasileira, o Mico Nigriceps, também conhecido pelo nome popular de sagui-de-cabeça-preta. O doutorando da Unemat no Programa em Rede em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Almério Câmara Gusmão, é o autor principal do artigo que trata dessa pesquisa e que foi publicado em setembro pela renomada revista internacional Plos One. Ele explica que os pesquisadores aplicaram essa metodologia da modelagem e com isso estimam que a espécie em questão vai perder muito das condições adequadas do habitat e que dessa forma estará seriamente ameaçada.



Disponível em: <https://unemat.br/noticias/3-9-2021-pesquisadores-aplicam-metodo-de-modelagem-ecologica-para-medir-os-impactos-das-mudancas-climaticas-em-especie-de-macaco>. Acesso em: 07 ago. 2025

No estudo da ecologia, o termo “nicho ecológico” refere-se a:

- (A) o papel que uma espécie exerce no ecossistema, considerando as condições do ambiente e as relações que mantém.
- (B) o espaço físico onde uma espécie vive e se reproduz, determinado apenas pela distribuição geográfica.
- (C) o conjunto de interações que uma espécie estabelece com outros organismos, independente do meio físico.
- (D) a porção do ambiente onde uma espécie pode ser encontrada, determinada apenas pela temperatura e umidade.
- (E) o espaço físico que uma espécie ocupa e as relações tróficas com os demais níveis da cadeia alimentar.

Questão 26

Pesquisadores brasileiros analisaram a sequência do DNA de indivíduos com histórico familiar de uma doença neuromuscular rara. O estudo revelou que todos apresentavam uma alteração na ordem de bases nitrogenadas de um gene responsável pela produção de uma proteína essencial para a contração muscular. Essa modificação alterava um único aminoácido na cadeia polipeptídica, comprometendo a função da proteína e levando aos sintomas da doença.

Com base nesses dados, a alteração genética observada pode ser classificada como:

- (A) mutação silenciosa, pois não modifica a proteína produzida.
- (B) mutação de substituição, resultando em uma mutação de sentido trocado.
- (C) mutação de deleção, que provoca mudança no quadro de leitura.
- (D) mutação não-sinônima que leva à formação de um códon de parada.
- (E) mutação cromossômica numérica, alterando o número total de cromossomos.

Questão 27

É frequente na Biologia associarmos a imagem de uma árvore frondosa com a evolução, resultando num conceito que chamamos de ‘árvore da vida’, no qual as espécies são vistas como equivalente às folhas no final dos galhos. No novo modelo de evolução, entretanto, a ideia é que os galhos estão entrelaçados e os genes sendo transferidos de uma espécie à outra por hibridização ocasional. O fenômeno raramente resulta na formação de novas espécies completas e distintas das duas espécies originárias que formaram os primeiros híbridos. Quando ocorre, é conhecido como especiação híbrida. Neste caso, dois galhos crescendo juntos resultam em três galhos finais.



Disponível em: <https://ufpa.br/pesquisa-publicada-pela-nature-comprova-especiacao-hibrida-em-borboletas-amazonicas/>. Acesso em: 07 ago. 2025

O processo descrito está mais relacionado a:

- (A) especiação simpátrica, caracterizada pela formação de novas espécies a partir de cruzamentos híbridos férteis em populações geograficamente isoladas.
- (B) especiação alopátrica, em que a divisão de uma população ocorre por barreiras comportamentais sem separação física.
- (C) especiação parapátrica, marcada pelo isolamento total e súbito de populações antes conectadas.
- (D) especiação anagenética, em que uma espécie dá origem a outra, substituindo totalmente a população original.
- (E) especiação por cladogênese, na qual uma população ancestral origina duas ou mais novas populações viáveis, preservando a linhagem original e aumentando o número total de espécies.

Questão 28

Uma usina experimental opera um eletrólito tipo PEM para produção de hidrogênio a partir de água pura. Durante um ensaio, a célula foi alimentada por uma corrente constante de 500 A por 2,0 horas.

Considerando 100% de eficiência faradaica, calcule a massa de $H_2(g)$ formada. Use a carga de Faraday $F = 96485 \text{ C/mol}$ e massa $MH_2 = 2,016 \text{ g/mol}$

- (A) 3,76 g
- (B) 18,8 g
- (C) 37,6 g
- (D) 75,2 g
- (E) 376 g

Questão 29

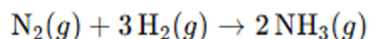
O pH é definido pela concentração de íons hidrogênio (H^+) em uma solução aquosa. Quanto maior a concentração de H^+ , menor o pH (mais ácido), e quanto menor a concentração de H^+ , maior o pH (mais básico/alcalino).

Um laboratório de controle de qualidade prepara 250 mL de solução de HCl $0,020 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Sabendo que o ácido é forte e a temperatura é 25°C , determine o pH da solução. Sendo $\log 2 = 0,3$

- (A) 1,00
- (B) 1,40
- (C) 1,60
- (D) 1,70
- (E) 2,00

Questão 30

A produção de amônia pelo processo Haber Bosch é essencial para fertilizantes. A reação balanceada é:



Um engenheiro alimenta um reator com 20,0 mol de N_2 e 60,0 mol de H_2 . No final, obtém-se 30,0 mol de NH_3 . Determine o rendimento percentual do processo.

- (A) 50%
- (B) 66,7%
- (C) 75%

- (D) 80%
- (E) 90%

Questão 31

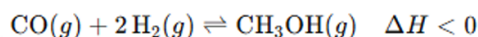
Em um estudo de materiais para baterias, observou-se que um composto apresenta alto ponto de fusão, conduz corrente elétrica apenas quando fundido e é solúvel em água.

Tais características indicam que suas ligações químicas são:

- (A) Covalentes apolares
- (B) Covalentes polares
- (C) Metálicas
- (D) Iônicas
- (E) de hidrogênio

Questão 32

Uma indústria produz metanol pela reação:



De acordo com o princípio de Le Châtelier, qual alteração deslocaria o equilíbrio no sentido dos produtos?

- (A) Aumentar a temperatura
- (B) Diminuir a pressão total
- (C) Remover metanol da mistura
- (D) Adicionar gás inerte a volume constante
- (E) Reduzir a concentração de H_2

Questão 33

Ao analisar o rótulo de um cosmético, um aluno encontrou: ácido salicílico, metanol, etanoato de etila e propanona. As funções orgânicas presentes, respectivamente, são:

- (A) Ácido carboxílico, álcool, éster e cetona
- (B) Fenol, álcool, éster e cetona
- (C) Ácido carboxílico, éter, éster e cetona
- (D) Ácido carboxílico, álcool, aldeído e cetona
- (E) Fenol, éter, éster e aldeído

Questão 34

Na eletrólise ígnea de $NaCl$, formam-se Na metálico no catodo e Cl_2 gasoso no anodo. No entanto, na eletrólise aquosa de $NaCl$, obtém-se H_2 no catodo e Cl_2 no anodo. A diferença ocorre porque:

- (A) O Na^+ se reduz mais facilmente que a água
- (B) A água se oxida mais facilmente que o Cl^-
- (C) A água se reduz mais facilmente que o Na^+
- (D) O Cl^- não é oxidado em meio aquoso
- (E) O Na^+ se oxida em vez de se reduzir

Questão 35

Insatisfeita com o desempenho do seu secador de cabelos, uma jovem decide investigar maneiras de aumentar o aquecimento gerado pelo aparelho. Ao analisar o funcionamento do secador, ela percebe que seu princípio de aquecimento depende da

passagem de corrente elétrica por um fio metálico resistente, que converte energia elétrica em energia térmica. Sabendo que o secador tem potência nominal de 1200 W, funciona em 220 V e possui um fio metálico que serve como resistor, a estudante deseja aumentar o calor liberado pelo aparelho, sem alterar a tensão de alimentação.

Qual modificação seria correta para aumentar a potência elétrica dissipada pelo secador?

- (A) Ligar o secador em uma tomada de 110 V.
- (B) Aumentar o comprimento do fio metálico que constitui o resistor.
- (C) Diminuir o comprimento do fio metálico que constitui o resistor.
- (D) Diminuir a espessura do fio metálico que constitui o resistor.
- (E) Trocar o material do fio metálico por outro de maior resistividade.

Questão 36

No contexto de uma sessão de fotografia em estúdio, um profissional ajusta cuidadosamente a distância entre uma lente de vidro convergente e o objeto iluminado que deseja capturar com nitidez. Inicialmente, o objeto está posicionado exatamente no foco principal da lente, o que impede a formação de uma imagem nítida no sensor da câmera.

Conforme o fotógrafo afasta lentamente o objeto da lente, ao longo do eixo principal óptico, observa uma mudança progressiva na imagem formada.

Com base nos conhecimentos sobre o funcionamento de lentes convergentes e formação de imagens, o que ocorre com a imagem do objeto ao se afastar continuamente da lente, partindo do ponto focal?

- (A) A imagem cresce continuamente.
- (B) A imagem passa de virtual para real.
- (C) A imagem se afasta cada vez mais da lente.
- (D) A imagem se aproxima do outro foco principal da lente.
- (E) A imagem passa de real para virtual.

Questão 37

Em algumas penitenciárias de segurança máxima, moradores do entorno percebem que os sinais de celular sofrem interferência ou desaparecem completamente ao se aproximarem dos muros do presídio. Essa medida visa impedir que detentos realizem comunicações não autorizadas por meio de dispositivos eletrônicos.

Para bloquear os sinais de rádio e impedir a transmissão de ondas eletromagnéticas, muitas dessas estruturas utilizam o conceito físico da gaiola de Faraday, demonstrado por Michael Faraday no século XIX, que consiste no isolamento do interior de uma região por meio de um invólucro condutor.

Com base nesse contexto, qual das alternativas a seguir corresponde corretamente à aplicação do princípio da gaiola de Faraday?

- (A) Isolamento térmico de líquidos em garrafas térmicas.
- (B) Atração de raios por meio de para-raios em tempestades.
- (C) Isolamento elétrico causado pelos pneus de borracha dos veículos.

- (D) Revestimento isolante de fios usados no transporte de energia elétrica.
- (E) Bloqueio de chamadas de celular em penitenciárias.

Questão 38

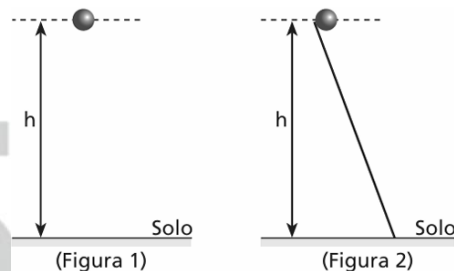
Durante o desenvolvimento de uma fibra óptica para uso em internet de alta velocidade, uma equipe de engenheiros precisa calcular o comprimento de onda de um feixe de luz que se propaga em seu interior. Para isso, consideram que a luz utilizada possui frequência de 4×10^{14} Hz e se propaga em um material com índice de refração igual a 1,5.

Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é $c = 3 \times 10^8$ m/s, qual é o comprimento de onda da luz dentro da fibra?

- (A) $1,5 \times 10^{-6}$ m
- (B) $7,5 \times 10^{-7}$ m
- (C) $5,0 \times 10^{-7}$ m
- (D) $2,0 \times 10^{-7}$ m
- (E) $5,0 \times 10^{-6}$ m

Questão 39

Em um experimento de ciências em um centro tecnológico, duas formas diferentes de queda de um mesmo objeto são testadas. Na primeira, o objeto é solto do alto de uma estrutura vertical, caindo em queda livre diretamente até o chão. Na segunda, o mesmo objeto é abandonado da mesma altura, mas agora desliza por um trilho em forma de rampa curva, que o conduz até o solo.



Ambas as situações ocorrem em um ambiente controlado, sem atrito e com aceleração da gravidade constante.

Com base nos princípios da conservação de energia e da cinemática, é correto afirmar que:

- (A) O tempo de queda é menor na queda vertical, e a velocidade final é menor que na rampa.
- (B) O tempo de queda é menor na queda vertical, mas a velocidade final é a mesma nas duas situações.
- (C) O tempo de queda e a velocidade final são iguais nas duas situações.
- (D) O tempo de queda é igual, mas a velocidade final é maior na queda vertical.
- (E) O tempo de queda é maior na queda vertical, mas a velocidade final é a mesma.

Questão 40

Durante a instalação de um aquário com painéis de vidro especiais, um técnico percebe que os feixes de luz emitidos por um laser submerso se comportam de maneira diferente ao

atingirem a superfície que separa o vidro da água. Em um teste, ele direciona um raio de luz monocromática que se propaga dentro do vidro e atinge a fronteira com a água com um ângulo de incidência de 70° .

Sabe-se que essa luz apresenta velocidade de $2,0 \times 10^8$ m/s no vidro e $2,3 \times 10^8$ m/s na água.

Com base nos princípios da refração da luz, o que ocorrerá com esse raio de luz ao atingir essa fronteira?

- (A) O raio sofrerá refração, desviando-se da normal.
- (B) O raio sofrerá refração, aproximando-se da normal.
- (C) O raio será parcialmente refletido e parcialmente refratado.
- (D) O raio sofrerá uma reflexão total.
- (E) O raio se propagará normalmente, sem desvio na interface.

Rascunho





GABARITO COMENTADO

SIMULADO CICLO ZERO

Tarde

Gabarito Comentado
SIMULADO CICLO ZERO
Prova da TARDE

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

1. Resolução:

1. Área lateral do prisma:

Cada face lateral é um retângulo de $10 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^2$

Como são 6 lados:

$$A_{\text{lateral}} = 6 \times 300 = 1.800 \text{ cm}^2$$

2. Área de uma base hexagonal:

$$A_{\text{base}} = (3\sqrt{3} / 2) \times L^2 = (3 \times 1,7 / 2) \times 100 = (5,1 / 2) \times 100 = 2,55 \times 100 = 255 \text{ cm}^2$$

$$\text{Duas bases: } 2 \times 255 = 510 \text{ cm}^2$$

3. Área total da superfície:

$$A_{\text{total}} = 1.800 + 510 = 2.310 \text{ cm}^2$$

4. Custo do revestimento:

$$\text{Custo} = 2.310 \times 0,12 = \text{R } 277,20$$

Gabarito: B) R\$ 277,20

2. Resolução

Dados do problema:

- Produção varia linearmente com a área cultivada.
- Para 30 ha, são produzidas 96 t.
- Para 50 ha, são produzidas 144 t.
- Queremos: quantidade Q para 80 ha.

1. Encontrar a função $Q(A) = mA + b$

Usamos os dois pares (A, Q):

- (30, 96)
- (50, 144)

a) Calcular o coeficiente angular (m):

$$m = (144 - 96) / (50 - 30) = 48 / 20 = 2,4$$

b) Substituir em $Q = 2,4A + b$

Usando o ponto (30, 96):

$$96 = 2,4 \times 30 + b$$

$$96 = 72 + b$$

$$b = 96 - 72 = 24$$

2. Função:

$$Q(A) = 2,4A + 24$$

3. Calcular $Q(80)$:

$$Q(80) = 2,4 \times 80 + 24$$

$$Q(80) = 192 + 24 = 216 \text{ t}$$

Gabarito: C) 216 t

3. Resolução: Para resolver, vamos calcular o total de horas de bomba necessárias para concluir a irrigação, e depois

descobrir quantos dias levará com as 8 bombas funcionando 12 horas por dia.

1. Calcular o total de horas-homem (horas de bomba) na situação original:

- Número de bombas: 12
- Horas por dia: 10
- Dias para concluir: 8

$$\text{Total de horas necessárias} = 12 \times 10 \times 8 = 960 \text{ horas}$$

2. Determinar o tempo necessário com a nova configuração:

- Número de bombas: 8
- Horas por dia: 12
- Dias necessários: x (incógnita)

A equação para o total de horas é:

$$8 \times 12 \times x = 960$$

3. Resolver para x:

$$8 \times 12 = 96$$

$$96 \times x = 960$$

$$x = 960 \div 96$$

$$x = 10 \text{ dias}$$

Conclusão: Com menos bombas, mas com maior carga horária diária, o trabalho será concluído em 10 dias, ou seja, 2 dias a mais do que no cenário inicial.

Gabarito: B) 10 dias

4. Resolução: Sabemos que a arrecadação diária segue uma função do 1º grau, da forma:

$$A(x) = mx + b$$

Onde:

- x = número de dias desde o início do festival
- m = taxa de crescimento da arrecadação por dia
- b = valor arrecadado no primeiro dia (quando x = 1)

Pelo enunciado:

- O aumento diário é constante e igual a R2.000, então m = 2000
- No 5º dia (x = 5), a arrecadação foi de R 18.000

Substituindo no modelo:

$$A(5) = 2000 \times 5 + b = 18.000$$

$$10.000 + b = 18.000$$

$$b = 18.000 - 10.000 = 8.000$$

Portanto, a função é:

$$A(x) = 2000x + 8000$$

E o valor arrecadado no primeiro dia (x = 1):

$$A(1) = 2000 \cdot 1 + 8000 = 10.000$$

Gabarito: A) $A(x) = 2000x + 8000$; R\$ 10.000

5. Resolução:

Convertendo as medidas para metros:

- Comprimento = 60 cm = 0,6 m
- Largura = 40 cm = 0,4 m
- Altura = 20 cm = 0,2 m

A área total de papelão é a soma das áreas das faces da caixa, sem a tampa (ou seja, sem a face superior):

- Área da base (comprimento $\times$ largura) = $0,6 \times 0,4 = 0,24 \text{ m}^2$
- Área da frente e fundo (2 faces): $2 \times (\text{comprimento} \times \text{altura}) = 2 \times (0,6 \times 0,2) = 2 \times 0,12 = 0,24 \text{ m}^2$
- Área dos lados (2 faces): $2 \times (\text{largura} \times \text{altura}) = 2 \times (0,4 \times 0,2) = 2 \times 0,08 = 0,16 \text{ m}^2$

Somando:

$$0,24 + 0,24 + 0,16 = 0,64 \text{ m}^2$$

Gabarito: E) $0,64 \text{ m}^2$

6. Resolução:

A situação envolve semelhança de triângulos. Como os ângulos formados entre a altura e a sombra são os mesmos (mesma inclinação solar), os triângulos são semelhantes.

Vamos montar a proporção:

- Brigadista: altura = 1,8 m | sombra = 1,04 m
- Torre: altura = h | sombra = 24 m

Usando a proporção entre os lados correspondentes:

$$h / 24 = 1,8 / 1,04$$

Multiplicando cruzado:

$$h = (1,8 \times 24) / 1,04$$

$$h = 43,2 / 1,04$$

$$h \approx 41,538 \text{ m}$$

Gabarito: C) 41,5 m

7. Resolução:

Utilizamos a Lei dos Cossenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\theta)$$

Com:

$$a = 50 \text{ m}$$

$$b = 70 \text{ m}$$

$$\theta = 45^\circ \rightarrow \cos(45^\circ) = \sqrt{2} / 2 \approx 1,4 / 2 = 0,7$$

Agora aplicando:

$$c^2 = 50^2 + 70^2 - 2 \cdot 50 \cdot 70 \cdot 0,7$$

$$c^2 = 2500 + 4900 - 4900$$

$$c^2 = 2500$$

$$c = \sqrt{2500} = 50 \text{ m}$$

Gabarito: D) 50 m

8. Resolução:

Total de chefs = 10

Chefs da mesma escola = 2

Demais chefs = 8

Estratégia:

Do total de 10, só 1 dos 2 chefs da mesma escola pode estar entre os 3 premiados. Então temos dois casos:

Caso 1: Nenhum dos dois da mesma escola é premiado

Selecionar 3 entre os 8 restantes $\rightarrow$ permutação de 3 entre 8:

$$P(8,3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

Caso 2: Apenas 1 dos 2 da mesma escola é premiado

Escolher 1 dos 2 = 2 maneiras

Escolher 2 entre os 8 restantes = combinação $C(8,2) = 28$

Ordenar os 3 escolhidos: $3! = 6$

$$\text{Total} = 2 \times 28 \times 6 = 336$$

$$\text{Total geral} = 336 (\text{caso 1}) + 336 (\text{caso 2}) = 672$$

Gabarito: A) 672

9. Resolução:

Total de cupons: 5 vermelhos + 7 verdes = 12 cupons

Queremos a probabilidade de sair exatamente 2 cupons verdes e 1 vermelho no sorteio de 3 sem reposição.

Passo 1: número de formas favoráveis

- Escolher 2 verdes: $C(7,2) = 21$

- Escolher 1 vermelho: $C(5,1) = 5$

$\rightarrow$ Total de combinações favoráveis = $21 \times 5 = 105$

Passo 2: número total de formas de escolher 3 cupons dentre 12

$$C(12,3) = 220$$

Passo 3: calcular a probabilidade

$$P = 105 / 220 = 21/44$$

Gabarito: C) 21/44

10. Resolução: A sequência de mudas distribuídas é uma progressão geométrica infinita decrescente, com:

- $a_1 = 500$

- $q = 0,8$ (razão < 1 , o que permite somar infinitamente)

A soma de uma PG infinita é dada por:

$$S = a_1 / (1 - q)$$

Aplicando:

$$S = 500 / (1 - 0,8) = 500 / 0,2 = 2.500$$

Gabarito: C) 2.500

11. Resolução: A fórmula do volume do tronco de cone é:

$$V = (1/3) \times \pi \times h \times (R^2 + Rr + r^2)$$

Onde:

- $h = 0,8$ m (altura)
- $R = 0,5$ m (raio maior)
- $r = 0,3$ m (raio menor)
- $\pi = 3$

Vamos calcular:

1. $R^2 = 0,5^2 = 0,25$
2. $Rr = 0,5 \times 0,3 = 0,15$
3. $r^2 = 0,3^2 = 0,09$

Somando tudo: $0,25 + 0,15 + 0,09 = 0,49$

Agora, aplicando na fórmula:

$$V = (1/3) \times 3 \times 0,8 \times 0,49 = 0,8 \times 0,49 = 0,392 \text{ m}^3$$

Gabarito: B) $0,392 \text{ m}^3$

12. Resolução: A situação representa uma progressão aritmética (PA), onde:

- a_1 (primeiro termo) = 1.200 kWh
- r (razão) = 80 kWh
- n (número de meses) = 10

1. Determinar o consumo no 10° mês (a_{10}):

Usamos a fórmula do termo geral da PA:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{10} = 1.200 + (10 - 1) \cdot 80 = 1.200 + 9 \cdot 80 = 1.200 + 720 = 1.920 \text{ kWh}$$

2. Determinar o consumo total nos 10 primeiros meses (S_{10}):

Usamos a fórmula da soma dos n primeiros termos:

$$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$$

$$S_{10} = (1.200 + 1.920) \cdot 10 / 2 = 3.120 \cdot 10 / 2 = 15.600 \text{ kWh}$$

Gabarito: Letra A) 1.920 kWh ; 15.600 kWh

13. Resolução:

A função é do tipo $R(x) = ax^2 + bx + c$, com:

- $a = -0,2$
- $b = 2$
- $c = 1$

Como $a < 0$, a parábola é voltada para baixo, então o vértice (x_v) representa o ponto de rendimento máximo.

Fórmula do x do vértice:

$$x_v = -b / (2a) = -2 / (2 \times -0,2) = -2 / (-0,4) = 5$$

Quantidade ideal de adubo: 5 sacas por hectare

Agora, calcule o rendimento máximo:

$$R(5) = -0,2(5)^2 + 2(5) + 1 = -0,2(25) + 10 + 1 = -5 + 10 + 1 = 6 \text{ toneladas por hectare}$$

Gabarito: A) 5 sacas; 6 toneladas

14. Resolução:

1. Produção em janeiro: 30 toneladas
2. Produção em maio: 54 toneladas

O percentual de crescimento é calculado pela fórmula:

$$\text{Percentual de crescimento (\%)} = [(\text{Valor final} - \text{Valor inicial}) / \text{Valor inicial}] \times 100$$

Aplicando:

$$[(54 - 30) / 30] \times 100 = (24 / 30) \times 100 = 0,8 \times 100 = 80\%$$

Gabarito: C) 80%

15. Resolução:

1. Dados:

- Altura da pirâmide (h) = 4 m
- Diâmetro do círculo circunscrito = 12 m
- Base quadrada inscrita no círculo (o círculo passa pelos quatro vértices da base).

2. Determinar o lado do quadrado:

A diagonal do quadrado é igual ao diâmetro do círculo circunscrito.

$$\text{Diagonal} = 12 \text{ m}$$

Sabemos que:

$$\text{Diagonal} = L \times \sqrt{2}$$

$$L = \text{Diagonal} / \sqrt{2} = 12 / 1,4 \approx 8,57 \text{ m}$$

3. Calcular a área da base:

$$\text{Área da base} = L^2 = (8,57)^2 \approx 73,45 \text{ m}^2$$

4. Calcular o volume da pirâmide:

$$\text{Volume} = (\text{Área da base} \times \text{altura}) / 3$$

$$\text{Volume} \approx (73,45 \times 4) / 3 \approx 97,93 \text{ m}^3$$

Arredondando: aproximadamente 98 m^3 .

Gabarito: D) 98 m^3

16. Resolução:

Seja x o número de melancias vendidas.

Como foram 100 frutas no total, o número de melões será $100 - x$.

O total arrecadado foi de R 620,00:

$$5x + 7(100 - x) = 620$$

Resolvendo:

$$5x + 700 - 7x = 620$$

$$-2x = -80$$

$$x = 40 \rightarrow 40 \text{ melancias e } 60 \text{ melões.}$$

Agora, vamos calcular a porcentagem de melancias em relação ao total de frutas:

$$(40 \div 100) \times 100 = 40\%$$

Gabarito: C) 40%

17. Resolução:

$$I = 10 \cdot \log_{10}(P / P_0)$$

$$I = 10 \cdot \log_{10}(10^{-8} / 10^{-12})$$

$$I = 10 \cdot \log_{10}(10^4) \quad I = 10 \cdot 4 = 40 \text{ dB}$$

Gabarito: C) 40 dB

18. Resolução

1. Total de alunos:

Somamos todas as quantidades:

$$2 + 4 + 8 + 4 + 2 = 20 \text{ alunos.}$$

2. Média:

A média é o valor médio do número de livros lidos:

$$\text{Média} = (0 \times 2 + 1 \times 4 + 2 \times 8 + 3 \times 4 + 4 \times 2) / 20$$

$$= (0 + 4 + 16 + 12 + 8) / 20$$

$$= 40 / 20$$

$$= 2 \text{ livros}$$

3. Mediana:

A mediana é o valor central quando os dados são ordenados.

Como temos 20 alunos, a mediana será a média do 10º e 11º valor.

Distribuição acumulada:

- Até 0 livros: 2 alunos

- Até 1 livro: $2 + 4 = 6$ alunos

- Até 2 livros: $6 + 8 = 14$ alunos

O 10º e 11º alunos estão no grupo que leu 2 livros, então:

Mediana = 2 livros.

4. Moda:

Moda é o valor que aparece com maior frequência.

No caso, 2 livros foram lidos por 8 alunos, maior frequência.

Moda = 2 livros.

Gabarito: A) Média: 2; Mediana: 2; Moda: 2

19. Resolução:

Sabemos que:

- Total de sementes: 100

- Sementes viáveis (germináveis): 70

- Sementes não viáveis: 30

- Sementes viáveis de melancia: 40

- Sementes viáveis de abóbora: $70 - 40 = 30$

Queremos a probabilidade condicional de ser melancia, dado que a semente germinou.

A probabilidade condicional é dada por:

$$P(\text{melancia} \mid \text{germinou}) = (\text{número de sementes viáveis de melancia}) / (\text{total de sementes viáveis})$$

$$P = 40 / 70 = 4 / 7$$

Gabarito: A) 4/7

20. Resolução:

Queremos:

$$H(t) > G(t)$$

$$\Rightarrow 8 \times (1,20)^t > 16 \times (1,10)^t$$

Dividindo os dois lados por 8:

$$(1,20)^t > 2 \times (1,10)^t$$

Agora dividindo ambos os lados por $(1,10)^t$:

$$(1,20 / 1,10)^t > 2$$

$$\Rightarrow (1,0909\dots)^t > 2$$

Aplicando logaritmos:

$$t \times \log(1,0909) > \log(2)$$

$$t > \log(2) / \log(1,0909)$$

$$t > 0,3010 / 0,0374$$

$$t > 8,05$$

Logo, o menor t inteiro é:

$$t = 9$$

Gabarito: D) 9 semanas

21. LETRA C

Resolução: Os disruptores endócrinos (EDCs) são substâncias químicas capazes de interferir no sistema hormonal humano. Eles imitam, bloqueiam ou alteram a ação de hormônios naturais, afetando a sinalização que regula processos fisiológicos como crescimento, metabolismo, desenvolvimento reprodutivo e comportamento. O Bisfenol A (BPA), por exemplo, pode imitar o estrogênio, hormônio sexual feminino, e se ligar aos seus receptores, alterando funções que dependem dessa sinalização. Já os ftalatos podem inibir a produção ou ação de andrógenos, afetando a puberdade e a fertilidade. Esses efeitos não ocorrem por degradação direta dos hormônios, nem por estímulo imune ou aumento generalizado da produção hormonal, mas sim por interferência nos receptores hormonais ou nos mecanismos que regulam sua produção e função.

22. LETRA D

Resolução: As enzimas são proteínas com a função de catalisar reações químicas, ou seja, acelerá-las sem serem consumidas no processo. No contexto da pesquisa apresentada, as enzimas ADAMTS participam da degradação da versican, uma proteína da matriz extracelular, por meio da proteólise. Esse processo é essencial para o remodelamento do microambiente tumoral, facilitando a progressão do câncer e a metástase. A afirmativa I está correta ao descrever as enzimas como catalisadores biológicos. A afirmativa II está incorreta, pois o processo de proteólise não envolve alteração na sequência genética, mas sim a quebra de proteínas já existentes. Já a afirmativa III está correta, pois a especificidade enzimática é uma característica central dessas moléculas — cada enzima atua sobre substratos específicos, como a versican neste caso.

23. LETRA B

Resolução: Os equinodermos, como as estrelas-do-mar, são animais exclusivamente marinhos que se destacam por características singulares. Durante a fase larval, possuem simetria bilateral, mas no estágio adulto apresentam simetria radial pentâmera, uma adaptação associada à vida sésil ou de movimentação lenta. Seu corpo é sustentado por um endoesqueleto formado por placas calcárias, recoberto por epiderme fina. Um dos sistemas mais característicos é o ambulacrário ou hidrovacular, responsável pela locomoção, captura de alimento, trocas gasosas e, em parte, pela circulação de substâncias. Eles não possuem sistema circulatório fechado, nem exoesqueleto quitinoso, e sua excreção não ocorre por nefrídios, mas por difusão. Também podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto assexuada, e sua respiração varia de acordo com o grupo (pápulas, pés ambulacrais ou brânquias dérmicas).

24. LETRA C

Resolução: O crescimento em altura das plantas ocorre graças à divisão celular nos meristemas apicais, localizados no ápice de caules e raízes. Já o crescimento em espessura resulta da atividade dos meristemas laterais, como o câmbio vascular, que produz tecidos secundários e leva à formação

de anéis de crescimento. A lignina, mencionada no contexto, é um componente que se acumula principalmente no esclerênquima, conferindo rigidez e resistência mecânica à planta adulta, mas a deposição dessa substância é consequência do crescimento secundário, não do processo que o gera. Portanto, a resposta correta é a letra C, que associa meristema apical ao crescimento em altura e meristema lateral ao crescimento em espessura.

25. LETRA A

Resolução: O nicho ecológico é o conceito que descreve como uma espécie interage com o ambiente e com outras espécies, englobando fatores bióticos (relações ecológicas) e abióticos (condições físicas e químicas necessárias para sua sobrevivência). Ele difere do habitat, que se refere ao local físico onde a espécie vive, e também do simples conjunto de relações tróficas, que é apenas parte do nicho. As alternativas B, C, D e E apresentam recortes incompletos: B foca apenas na localização geográfica, C ignora fatores físicos, D considera só aspectos climáticos, e E restringe o conceito à dimensão alimentar.

26. LETRA B

Resolução: O enunciado descreve uma mudança em apenas uma base nitrogenada do DNA (substituição), que provoca a troca de um aminoácido na proteína. Esse tipo de alteração é chamado de mutação de sentido trocado ou missense, pois a modificação muda o “sentido” da informação codificada, alterando a sequência de aminoácidos e potencialmente a função da proteína. A alternativa A está incorreta porque mutações silenciosas não mudam a proteína produzida; a C se refere a deleções que alteram o quadro de leitura; a D envolve substituição que cria um códon de parada prematuro; e a E corresponde a alterações cromossômicas numéricas (como trissomias), não a mudanças em um único gene.

27. LETRA E

Resolução: O enunciado descreve um evento em que ocorre a formação de uma nova espécie, mantendo-se as espécies originais, aumentando o número de ramos na árvore da vida. Esse padrão é característico da cladogênese, que representa a diversificação de linhagens a partir de um ancestral comum. A alternativa A está incorreta porque descreve cruzamentos híbridos, mas atribui a eles um isolamento geográfico, o que não corresponde ao conceito de simpátria. A alternativa B confunde alopatria com isolamento comportamental — alopatria exige separação física. A alternativa C distorce o conceito de parapatria, que ocorre com populações adjacentes sem isolamento total, não com separação súbita e completa. A alternativa D descreve anagênese (ou anagenética), que não aumenta o número de espécies, mas substitui a população original.

28. Gabarito: C

Resolução:

1. Carga elétrica total fornecida: $Q = I \cdot t$.

$$I = 500 \text{ A}, t = 2,0 \text{ h} = 7200 \text{ s.}$$

$$Q = 500 \times 7200 = 3\,600\,000 \text{ C.}$$

3. Moles de H_2 gerados: $n_{\text{H}_2} = \frac{Q}{2F} = \frac{3\,600\,000}{2 \times 96485}$.

$$2F = 192\,970 \text{ C mol}^{-1}.$$

$$n_{\text{H}_2} \approx 3\,600\,000 / 192\,970 \approx 18,656 \text{ mol.}$$

4. Massa de H_2 : $m = n \times M = 18,656 \times 2,016 \approx 37,6 \text{ g.}$ **29. Gabarito: D**

$$[\text{H}^+] = 0,020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \rightarrow \text{pH} = -\log(0,020) = -\log(2 \times 10^{-2}) \approx 1,70$$

30. Gabarito: CProporção: $1 \text{ mol N}_2 \rightarrow 2 \text{ mol NH}_3$ (N_2 limitante). $20 \text{ mol N}_2 \rightarrow 40 \text{ mol NH}_3$ (teórico).

$$\text{Rendimento} = (30 / 40) \times 100 = 75\% \rightarrow \text{C}$$

31. Gabarito: D**32. Gabarito: C**Comentário: Reação exotérmica $\rightarrow$ diminuir temperatura favorece produtos; aumento de pressão também favorece o lado com menos mols gasosos (produtos). Remover metanol desloca para produtos**33. Gabarito: A**

Comentário:

Ácido salicílico (ácido carboxílico aromático), metanol (álcool), etanoato de etila (éster), propanona (cetona)

34. Gabarito: CComentário: Em meio aquoso, a água se reduz mais facilmente que o Na^+ , formando H_2 .**35. Resolução:**

O resistor do secador funciona pelo efeito Joule, e a potência dissipada é:

 $P = U^2 / R$. Como a tensão ($U = 220 \text{ V}$) é fixa, para aumentar a potência (P), é preciso diminuir a resistência (R).

A resistência de um fio depende de:

 $R = \rho \cdot L / A$ onde:○ ρ = resistividade do material○ L = comprimento do fio○ A = área da seção transversal (espessura)

Então, para diminuir a resistência e aumentar a potência:

- Diminuir o comprimento do fio (L)
- Aumentar a espessura do fio (A)
- Usar material de menor resistividade

A única alternativa compatível com isso é a letra c.

Gabarito: C

36. Resolução:

Como o objeto parte do foco e se afasta, a imagem que antes estava no infinito passa a se formar cada vez mais próxima do foco do outro lado.

Gabarito: D

37. Resolução:

A gaiola de Faraday consiste em uma estrutura condutora que impede a passagem de campos elétricos e ondas eletromagnéticas para o interior.

É o princípio que explica por que sinais de rádio ou celular não funcionam bem dentro de elevadores metálicos, carros fechados ou containers.

Penitenciárias que usam estruturas metálicas (ou paredes reforçadas com material condutor) podem criar um efeito semelhante, bloqueando sinais eletromagnéticos, como os de celular.

Gabarito: E

38. Resolução:

$$f = 4 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$n = c/v \Rightarrow 1,5 = 3 \cdot 10^8 / v \Rightarrow v = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$v = \lambda f \Rightarrow \lambda = v/f = 2 \cdot 10^8 / (4 \cdot 10^{14}) \Rightarrow \lambda = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

39. Resolução:

Analisando os corpos e 1 e 2:

$$\frac{m v^2}{2} = m g h \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

Então: $v_1 = v_2$

corpo 1: MUV

$$h = \frac{g}{2} t_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

corpo 2: MUV

$$h = \frac{g \sin \theta}{2} t_2^2 \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g \sin \theta}}$$

Logo: $t_1 < t_2$

Gabarito: B

40. Resolução:

$$\sin L = \frac{n_{\text{água}}}{n_{\text{vidro}}} = \frac{n_{\text{vidro}}}{v_{\text{água}}} = \frac{2,0 \cdot 10^8}{2,3 \cdot 10^8} \Rightarrow \sin L = 0,87 \Rightarrow L = 60^\circ$$

Como $70^\circ > 60^\circ$, teremos uma reflexão total

Gabarito: D